

**Zadanie 1.**

Niech  $V$  i  $W$  będą przestrzeniami liniowymi nad ciałem  $K$  i niech  $f, g : V \rightarrow W$  będą przekształceniami spełniającymi warunek: dla każdego wektora  $v \in V$  istnieje skalar  $c_v \in K$  taki, że  $g(v) = c_v f(v)$ . Wykaż, że istnieje  $c \in K$ , dla którego  $g = cf$ .

**Rozwiązanie**

Założmy nie wprost, że nie ma jednego takiego  $c$ , czyli że są dwa niezerowe wektory  $v, w \in V$  bez wspólnego  $c$ , czyli  $g(v) = c_v f(v)$ ,  $g(w) = c_w f(w)$  i  $c_v \neq c_w$ . Zauważmy, że  $f(v) \neq 0$  i  $f(w) \neq 0$ , bo inaczej  $0 = c_v f(v) = g(v) = c_w f(w) = 0$  i wtedy jest wspólne  $c$ . Niech  $u = v + w$  i  $g(u) = c_u f(u)$ . Wtedy

$$c_v f(v) + c_w f(w) = g(v) + g(w) = g(v+w) = g(u) = c_u f(u) = c_u f(v+w) = c_u f(v) + c_u f(w)$$

$$(c_v - c_u)f(v) + (c_w - c_u)f(w) = 0$$

Skoro  $c_v \neq c_w$ , to jedno z nich nie jest równe  $c_u$ , czyli z powyższego równania wynika, że  $f(v)$  i  $f(w)$  są liniowo zależne, czyli skoro są niezerowe, to  $f(v) = af(w)$  dla pewnego niezerowego  $a$ . Mamy więc:

$$f(v) - af(w) = 0$$

$$f(v - aw) = 0$$

$$c_{v-aw}f(v - aw) = 0$$

$$g(v - aw) = 0$$

$$g(v) - ag(w) = 0$$

$$c_v f(v) = ac_w f(w)$$

$$ac_v f(w) = ac_w f(w)$$

$af(w) \neq 0$ , czyli z powyższej równości wynika  $c_v = c_w$ , sprzeczność.

**Zadanie 2.**

Niech  $n > 1$  oraz  $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ . Przypomnijmy, że  $r(A)$  oznacza rząd macierzy  $A$ . Udowodnij lub podaj kontrprzykład:

(a) jeśli  $A^2 = B^2$ , to  $A = B$  lub  $A = -B$ .

(b) jeśli  $r(A) = r(B)$ , to  $r(A^2) = r(B^2)$ .

(c) jeśli  $r(AB) = 0$ , to  $r(BA) = 0$ .

(d) jeśli  $r(AB) = 0$ , to  $r(A) = 0$  lub  $r(B) = 0$ .

**Rozwiązanie**

(a) Niech  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ . Wtedy  $A^2 = B^2 = 0$ , ale  $A \neq B$  i  $A \neq -B$ .

(b) Niech  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ . Oba są rzędu 1, ale  $A^2 = 0$  i  $B^2 = B$ , czyli  $0 = r(A^2) \neq r(B^2) = 1$ .

- (c) Niech  $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ . Wtedy  $AB = 0$  i  $BA = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ , czyli  $0 = r(AB) \neq r(BA) = 1$ .
- (d) Niech  $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ . Wtedy  $AB = 0$ , czyli  $r(AB) = 0$ , ale  $r(A) = 1$  i  $r(B) = 1$ .

#### Zadanie 4.

Niech  $W \subseteq V$  będzie podprzestrzenią przestrzeni liniowej  $V$  nad ciałem  $K$ . Oznaczmy  $\iota : W \hookrightarrow V$  jako naturalne zanurzenie, to znaczy przekształcenie liniowe przestrzeni liniowych zdefiniowane tak: dla  $w \in W$  kładziemy  $\iota(w) = w \in V$ . Natomiast niech  $\pi : V \rightarrow V/W$  będzie kanonicznym rzutowaniem, czyli  $\pi(v) = v + W$ .

- (a) Pokaż, że  $\pi^* : (V/W)^* \rightarrow V^*$  jest monomorfizmem i  $\text{im}(\pi^*) = W^\perp$ , gdzie  $W^\perp$  zdefiniowano w serii przedświątecznej.
- (b) Pokaż, że mamy naturalny izomorfizm  $\kappa : V^*/W^\perp \rightarrow W^*$  taki, że złożenie odwzorowania ilorazowego i  $\kappa$ , czyli

$$V^* \longrightarrow V^*/W^\perp \longrightarrow W^*$$

jest tożsamy z odwzorowaniem  $\iota^* : V^* \rightarrow W^*$ .

#### Rozwiązanie

- (a) Wiadomo, że  $\pi^*(\phi) = \phi \circ \pi$ . Jeśli  $\phi, \psi \in (V/W)^*$  są różne, to istnieje taka warstwa  $v + W$ , na której te funkcjonały się różnią, czyli istnieje przedstawiciel  $v$  tej warstwy, na którym  $\phi \circ \pi(v) = \phi(v + W) \neq \psi(v + W) = \psi \circ \pi(v)$ , czyli  $\pi^*(\phi) \neq \pi^*(\psi)$ . Zatem  $\pi^*$  jest monomorfizmem.
- Jeśli  $v \in W$ , a  $\phi \in (V/W)^*$ , to  $\phi \circ \pi(v) = \phi(v + W) = \phi(W) = 0$ , ponieważ  $W$  jest zerem przestrzeni  $V/W$ , zatem  $\text{im}(\pi^*) \subseteq W^\perp$ . Niech  $(v_1, \dots, w_1, \dots)$  będzie bazą  $V$  z wydzieloną bazą  $W$ ; jeśli  $\lambda \in W^\perp$  i  $v = k_1 v_1 + \dots + l_1 w_1 + \dots$ , to  $\lambda(v) = \lambda(k_1 v_1 + \dots + l_1 w_1 + \dots) = \lambda(k_1 v_1 + \dots)$  jest wektorem w przestrzeni o bazie  $(k_1, \dots)$ , czyli możemy wybrać takie  $\phi \in (V/W)^*$ , że  $\phi(v + W)$  jest równe  $\lambda(v)$  dla każdego  $v$ , a mianowicie takie, które robi z  $k_1 v_1 + \dots$  to samo, co  $\lambda$ , czyli  $\lambda = \pi^*(\phi)$ , zatem  $W^\perp \subseteq \text{im}(\pi^*)$ . Mamy więc, że  $\text{im}(\pi^*) = W^\perp$ .